Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 6 di esercizi

Esercizio 1. Determinate tutte le soluzioni razionali del sistema di equazioni lineari

$$\begin{array}{ccccccccc} 3x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & + & 2x_4 & = & 1 \\ 2x_1 & + & x_2 & - & 2x_3 & - & x_4 & = & 2 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 3 \end{array}$$

Esercizio 2. Sia $A \in M_{4,4}(\mathbb{Q})$ la matrice definita da

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 7 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 3 & 9 & 1 & -1 \\ 4 & 12 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Verificate che A è invertibile e calcolate l'inversa A^{-1}.

Esercizio 3. Dati $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{Q}$ calcolate le soluzioni (razionali) del sistema di equazioni lineari

$$\begin{aligned} 2x_1 + 7x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= b_1, \\ x_1 + 3x_2 - x_4 &= b_2, \\ 3x_1 + 9x_2 + x_3 - x_4 &= b_3, \\ 4x_1 + 12x_2 - 3x_4 &= b_4 \end{aligned}$$

(Suggerimento: confrontate con l'Esercizio 2.)

Esercizio 4. Siano $\mathscr{B}$ e $\mathscr{C}$ le basi di $\mathbb{F}_5^3$ date da

$$\mathscr{B} := \{(1,2,3), (3,2,1), (2,2,1)\}, \qquad \mathscr{C} := \{(-2,1,2), (0,2,2), (3,0,-1)\}.$$

(a) Determinate la matrice del cambiamento di base da $\mathscr{B}$ a $\mathscr{C}$, cioè $M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_{\mathbb{F}_5^3})$.

(b) Esistono vettori non nulli $Z \in \mathbb{F}_5^3$ tali che $X_{\mathscr{B}}(Z) = X_{\mathscr{C}}(Z)$, cioè che hanno le stesse coordinate nelle due basi?

Esercizio 5. Siano $U, V \subset \mathbb{R}^4$ i sottospazi vettoriali definiti da

$$U := \langle (1,1,2,3), (2,-1,3,8) \rangle, \quad V := \langle (1,3,0,-1), (3,1,0,5) \rangle.$$

Date una base di $U + V$.

Esercizio 6. La successione di Fibonacci $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è definita ricorsivamente così: $1 = x_0 = x_1$ e

$$x_{n+1} = x_n + x_{n-1}, \qquad n \geq 1. \tag{1}$$

Sia

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Per $n \in \mathbb{N}$ definiamo x_n, y_n così:

$$(x_n, y_n) := L_{A^{n-1}}(1,1).$$

Dimostrate che $\{x_n\}$ è la successione di Fibonacci.

Esercizio 7. Dimostrate che le matrici

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad B := \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

sono coniugate. Più in generale dimostrare che ogni matrice $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$ è coniugata alla matrice $B = (b_{ij})_{i,j=1}^n$ ottenuta per "rotazione di 180°", ossia $b_{ij} = a_{n+1-i,n+1-j}$.